Индексы

Теория

Что такое индекс.
Индекс — это структура данных, которая ускоряет поиск по столбцу. Аналогия: оглавление в книге. Вместо того чтобы листать всю книгу, вы открываете оглавление и сразу находите нужную страницу.

Зачем нужны индексы.
Без индекса SQLite при поиске `WHERE name = 'Хлеб'` просматривает **все** строки таблицы (full scan). С индексом — быстро находит нужную.

Когда индексы нужны:

- Столбец часто используется в `WHERE`.
- Столбец часто используется в `JOIN`.
- Столбец часто используется в `ORDER BY`.

Когда индексы вредны:

- Таблица маленькая (индекс не даёт выигрыша).
- Данные часто меняются (индекс нужно обновлять).
- Столбец почти не используется в запросах.

Создание индекса.

```
CREATE INDEX idx_product_price ON product(price);
```

Составной индекс.

```
CREATE INDEX idx_product_cat_price ON product(category_id, price);
```

Уникальный индекс.

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_product_name ON product(name);
```

Просмотр плана запроса.

```
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM product WHERE price > 100;
```

Покажет, использует ли SQLite индекс.

Удаление индекса.

```
DROP INDEX idx_product_price;
```

Важно: PRIMARY KEY и UNIQUE автоматически создают индексы.

Схема работы индекса:

text

Без индекса:

id	name
1	Хлеб
2	Мыло
3	Молоко
4	Сыр

Поиск: перебор всех строк

С индексом:

name	id
Молоко	3
Мыло	2
Сыр	4
Хлеб	1

Поиск: бинарный поиск

Разобранный пример

```sql
CREATE INDEX idx_product_price ON product(price);

-- Просмотр структуры таблицы (DB Browser: Database Structure)
-- EXPLAIN QUERY PLAN
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM product WHERE price > 100;

DROP INDEX idx_product_price;
```

Что покажет EXPLAIN QUERY PLAN:

- `SCAN product` — последовательное сканирование (индекс не используется).
- `SEARCH product USING INDEX idx_product_price` — поиск по индексу.

Задачи

1. Создайте индекс по `price`.
2. Создайте индекс по `name`.
3. Создайте составной индекс по `category_id, price`.
4. Проверьте план запроса через EXPLAIN QUERY PLAN.
5. Удалите один индекс.
6. Создайте уникальный индекс на `name`.
7. Создайте индекс на два столбца (name, category_id).
8. Сравните время выполнения запроса с индексом и без него.

Задача «со звёздочкой»:

9. Создайте индекс на выражение (например, `LOWER(name)`) и проверьте, что запрос с `LOWER(name)` его использует.

Задача на поиск ошибки:
Студент создал индекс на столбец `id`, который уже PRIMARY KEY. Зачем это нужно?

Задача на предсказание результата:

```
CREATE INDEX idx ON product(price);
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM product WHERE price > 100;
```

Что покажет EXPLAIN QUERY PLAN?

Продвинутый случай:
Создайте индекс на выражение (например, `LOWER(name)`) и проверьте, что запрос с `LOWER(name)` его использует.